CMPE3209 - Proje Teslim Tutanağı

M1 | Adım 0-1 | 2 Kasım 2026

Ad Soyad	Ali Bal
Öğrenci numarası	5001230006
E-posta	alibal@ogr.iu.edu.tr
Görev / ISA	G2 Sınav notu dağılımı / RISC-V RV32IM, ILP32
Derleyici	Clang 18.1.6 (Zig 0.13.0); C99, -O0, sanitizer kapalı
Simülatör / araçlar	Unicorn 2.1.4; Capstone 5.0.9; pyelftools 0.33
Git deposu	https://github.com/AliBal7/cmpe3209-proje (özel); etiket: M1

Adım 0 - Kişiye özel parametreler

Tam numara 5001230006 > 2147483647. Yönergedeki son 9 hane kuralıyla 001230006 sayısal olarak SID=1230006 olur. d, D2 ve S tam öğrenci numarasından hesaplanır.

d / D2 / S	d = 6; D2 = 06; S = 5+0+0+1+2+3+0+0+0+6 = 17
N	24 + (6 mod 25) = 30 eleman; 30 × 4 = 120 byte
Cache	d=6: 64 byte / 16 byte line / direct mapping / 4 line / set yok
Write policy	6 çift: write-back; write miss için write-allocate (varsayım)
k / Interrupt	(17 mod 7)+3 = 6; 17 tek: I/O
f	1.0 + 0.1 × 6 = 1.6 GHz (varsayım)
T1 / T2	T1=1 cycle; T2=20+5×(6 mod 4)=30 cycle (varsayım)
Nc	2 + (17 mod 7) = 5 çekirdek (varsayım)
Görev parametresi	P=50+(1230006 mod 10)=56; P ve üstü geçer
Adres alanları	32 bit: word=log2(16)=4, line=log2(4)=2, tag=32-4-2=26 bit; s=28. Toplam=32 bit.

1.1 Görev ve ISA seçimi

Seçimim G2: Sınav notu dağılımı. RV32IM seçtim; sabit 32 bit instruction formatları elle kodlamayı kolaylaştırıyor. M uzantısı tamsayı çarpma/bölme içeriyor. C99 unsigned int, bu hedefte 32 bittir.

Adım 1 - Görev seçimi ve C programı

Ali Bal | 5001230006 | G2 | RV32IM

1.2 Çözüm tasarımı

Notları öğrenci numaramdan LCG ile üretip global grades dizisinde tutuyorum. İkinci geçişte notları beş aralıkta sayıp toplamı ve geçen kişi sayısını buluyorum. Tamsayı ortalamayı hesapladıktan sonra üçüncü geçişte mark_below fonksiyonuyla ortalamanın altındaki notları OR 0x100 ile işaretliyorum. Sonuçları simülatörde bellekten okuyabilmek için global değişkenlerde saklıyorum.

1.3 Satır numaralı C99 kodu (39 satır)

```
01  /* Ali Bal, 5001230006, G2 */
02  const int SID = 1230006;
03  enum { N = 30 };
04  int grades[N];
05  int bucket[5], mean, below_count, pass_count;
06
07  int mark_below(int value, int average)
08  {
09      if (value < average)
10          value = value | 0x100;
11      return value;
12  }
13
14  int main(void)
15  {
16      unsigned int x = (unsigned int)SID;
17      int i, sum = 0, pass = 50 + SID % 10;
18      for (i = 0; i < N; i++) {
19          x = 1664525u * x + 1013904223u;
20          grades[i] = (int)((x >> 16) % 101u);
21      }
22      for (i = 0; i < N; i++) {
23          int v = grades[i];
24          sum = sum + v;
25          if (v < 50) bucket[0]++;
26          else if (v < 65) bucket[1]++;
27          else if (v < 75) bucket[2]++;
28          else if (v < 85) bucket[3]++;
29          else bucket[4]++;
30          if (v >= pass) pass_count++;
31      }
32      mean = sum / N;
33      for (i = 0; i < N; i++) {
34          int v = grades[i];
35          grades[i] = mark_below(v, mean);
36          if (grades[i] & 0x100) below_count++;
37      }
38      return 0;
39  }
```

1.4 Zorunlu yapı eşlemesi

Y1 | 4, 18-21, 22-31, 33-37: Global int grades[30]; üretme, sayma ve işaretleme geçişleri.

Y2 | 9, 25-30, 36: if ile ortalama, not aralığı ve geçme koşulları.

Y3 | 7-12, 35: mark_below iki parametre alır, işaretli notu döndürür.

Y4 | 19-20, 24, 10, 36: Toplama, çarpma, shift, OR ve AND kullanılır.

Y5 | 20, 35: Üretilen ve işaretlenen değer grades[i] adresine yazılır.

Y6 | 2, 16-17: const int SID; LCG başlangıcını ve geçme notunu etkiler.

Y7 | 5, 25-32, 36: bucket, mean, below_count, pass_count global sonuçlardır.

Adım 1 - Çıktılar ve kernel seçimi

Sonuçlar gerçek RV32IM yürütmesinden alınmıştır.

1.5 Program çıktıları - RV32IM bellekten okunan değerler

bucket	0x00020088 : [14, 1, 7, 0, 8]
mean	0x00020008 : 51
below_count	0x0002000C : 14
pass_count	0x00020004 : 15

Kanıt: evidence/verification.json. Tüm sonuçlar ve 30 işaretli not, bağımsız Python hesabıyla aynı. evidence/rv32im_memory.png, bellek dökümünün görselidir; GUI ekran görüntüsü değildir.

1.6 İzlenecek kernel

C satırları: 7-12 ve 35; üçüncü döngü, i=0; v=7, mean=51, dönüş=263 (0x107). Başlangıç 0x000102D4, bitiş 0x0001004C; 20 dinamik instruction. Çağrı hedefi 0x00010000, dönüş hedefi 0x000102D8. Adresler yürütme sırasındadır, artan bir aralık değildir.

Load: lw; store: sw (stack); ALU: addi/ori; branch: blt; call/return: jalr/ret. Ana diziye store çağrıdan sonra C satır 35'te yapılır.

```
01  0x000102D4  jalr  ra, ra, -0x2d0
02  0x00010000  addi  sp, sp, -0x10
03  0x00010004  sw    ra, 0xc(sp)
04  0x00010008  sw    s0, 8(sp)
05  0x0001000C  addi  s0, sp, 0x10
06  0x00010010  sw    a0, -0xc(s0)
07  0x00010014  sw    a1, -0x10(s0)
08  0x00010018  lw    a0, -0xc(s0)
09  0x0001001C  lw    a1, -0x10(s0)
10  0x00010020  blt   a0, a1, 8
11  0x00010028  j     4
12  0x0001002C  lw    a0, -0xc(s0)
13  0x00010030  ori   a0, a0, 0x100
14  0x00010034  sw    a0, -0xc(s0)
15  0x00010038  j     4
16  0x0001003C  lw    a0, -0xc(s0)
17  0x00010040  lw    ra, 0xc(sp)
18  0x00010044  lw    s0, 8(sp)
19  0x00010048  addi  sp, sp, 0x10
20  0x0001004C  ret
```

Öğretim üyesi M1: [ ] Onaylandı [ ] Düzeltme istendi [ ] Reddedildi Tarih / Not: _____

Adım 2 - Assembly ve machine code (M2: 9 Kasım)

Bu bölüm M2 tesliminde doldurulacak. M1 onayı bekleniyor. 2a C → assembly eşlemesi: C satır no | C ifadesi | assembly satırları | adres aralığı. .text başlangıcı / boyutu / içerik: M2'de doldurulacak.

.data / .bss			

Von Neumann ilkesi bu adreslerde nasıl görünüyor? (1–2 cümle)

2b. -O0 ve -O1 karşılaştırması (kernel için):

Ölçü	-O0	-O1	Farkın nedeni
Kernel'deki instruction sayısı			
Load sayısı			
Store sayısı			
Kullanılan register sayısı			

2c. Elle machine code (en az 10 instruction; x86-64 için 8). Kullanılan tüm formatlar kapsanmalı.

#	Adres (hex)	Assembly	Format	Alanlar (ad = binary)	Machine code (hex)	Bellekteki byte sırası	objdump ile aynı mı?
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Zorunlu instruction'ların tablodaki sıra numarası:

- ☐ SID'i yükleyen instruction(lar): # ____
- ☐ Koşullu branch: # ____
- ☐ Load: # ____
- ☐ Store: # ____
- ☐ Fonksiyon çağrısı: # ____

SID'in yüklenmesi. Sabitin neden tek instruction'a sığmadığı, nasıl bölündüğü ve gerekiyorsa +1 düzeltmenin sign extension ile açıklaması:

Branch offset hesabı. Branch'in adresi, hedef adres ve offset'in adım adım hesabı:

Adım 3 — CPU, interrupt ve bus (final paketiyle: 16 Kasım, Pazartesi)

Model varsayımları (okudum ve uyguladım):

- ☐ Pipeline yok, her an tek instruction yürütülür.
- ☐ PC, IR, MAR ve MBR Fig. 3.2'deki gibi kavramsal olarak vardır.
- ☐ Her bellek erişimi bir bus işlemidir; cache bu adımda yok sayılır.
- ☐ Data bus genişliği = ____ bit.

Modelin gerçek donanımdan ayrıldığı yerler (3–5 cümle):

3a. Instruction cycle izleme tablosu. Her dinamik instruction bir satırdır. Bir instruction birden çok bellek erişimi yapıyorsa MAR, MBR ve bus hücrelerine sırayla yazılır. Kategori: PM = processor–memory, PIO = processor–I/O, DP = data processing, C = control.

#	PC (önce → sonra)	Assembly	IR (hex)	Fig. 3.6 durumları	MAR	MBR	ALU işlemi	Değişen register	Bus (adres / data / control)	Kategori
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

16										
17										
18										
19										
20										

Kernel toplamları	Sayı
Instruction fetch	
Operand fetch (of)	
Operand store (os)	
PC'nin sıra dışı değiştiği instruction	

3b. Fig. 3.4 makinesine aktarım. Kernel'in tek bir dizi elemanını güncelleyen parçası, opcode 1, 2, 3, 5 ve 7 ile yeniden yazılır ve Fig. 3.5 formatında izlenir:

Adım	Fetch / execute	PC	IR (hex)	AC	Değişen bellek hücresi
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Ölçü	Seçilen ISA	Fig. 3.4 makinesi
Aynı iş için instruction cycle sayısı		

Tek accumulator'ın getirdiği sınırlama (PDP-11 `ADD B,A` ile karşılaştırarak):

IAS register'ları ve seçilen ISA:

IAS register'ı	IAS'taki görevi	Seçilen ISA'daki karşılığı	Programcıya görünür mü?
MBR			

MAR			
IR			
IBR			
PC			
AC			
MQ			

3c. Interrupt senaryosu (k = ____, tür = ____):

Soru	Cevap
Interrupt hangi instruction'ın execute'u sırasında geliyor? (adres, assembly)	
Ne zaman tanınır ve bu instruction neden yarıda kesilmez? (Fig. 3.9)	
Kaydedilen PC değeri (hex)	
Kaydedilen diğer durum bilgisi	
Seçilen ISA'daki gerçek mekanizma (register adları, vektör)	
Kaynak (ISA referansı, bölüm, sayfa)	
Handler dönüşünde ilk çalışan instruction'ın adresi	

Fonksiyon çağrısı (Y3) ve interrupt karşılaştırması:

Ölçüt	Fonksiyon çağrısı	Interrupt
Akışı kim başlatır?		
Dönüş adresini kim kaydeder, nereye?		
User program bundan haberdar mı?		

İkinci (daha yüksek öncelikli) interrupt. Aynı olay dizisini iki yaklaşımla zaman çizelgesi olarak doldurun (Fig. 3.13 ve 3.14):

Zaman	Sequential (disable)	Nested (priority)
t_0: 1. interrupt gelir		
t_1: 2. interrupt gelir		
t_2		
t_3		
t_4: user program'a dönüş		

3d. Bus ve interconnection.

Bus işlemi türü (kernel, cache yok)	Sayı	Aktif control line'lar
Instruction fetch (read)		
Data read		
Data write		
Toplam		

Hesap	Değer	Adımlar
Address bus genişliği ve maksimum adreslenebilir bellek		
Data bus 16 bit olsaydı kernel'in bus cycle sayısı		
Mevcut / 16-bit oranı		

PCIe paket verimi (N × 4 = ____ byte'lık tek Memory Write TLP; Fig. 3.25):

Alan (octet)	12-byte header, ECRC yok	16-byte header, ECRC var
STP framing (baş)		
Sequence number		
Header		
Data		
ECRC		
LCRC		
STP framing (son)		
Toplam		
Verim = data / toplam		
128b/130b ile verim		

Sonucun bir çekirdekten PCIe cihazına yolu (Fig. 3.17 ve 3.21): her adımda bağlantı, protokol katmanı ve aktarım birimi.

Adım 4 — Cache simülasyonu (final paketiyle: 16 Kasım, Pazartesi)

4a. Data adres izi. Tüm load ve store'lar depoda `trace.csv` dosyasındadır. Biçim: `sira,RW,adres_hex,boyut,c_satiri,stack_mi`.

Ölçü	Değer
Kullanılan derleme (-O0 / -O1)	

Toplam data referansı	
Load / store	
Stack erişimi sayısı	
Ana diziye erişim sayısı	

4b. İlk 5 farklı adresin alanları:

Adres (hex)	Adres (binary)	Tag	Line / Set	Word

4c. Elle simülasyon (ilk 30 referans):

#	R/W	Adres (hex)	Tag	Line / Set	Word	Hit / Miss	Yerinden çıkan blok	Bu blok daha önce cache'te miydi?
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

Cache'in 30. referanstan sonraki anı. Line sayınız 8'den fazlaysa satır ekleyin.

Line	Set	Valid	Tag (hex)	Dirty (write-back)	LRU sırası (associative)
0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

4d. Tam simülasyon sonuçları:

Ölçü	Elle (ilk 30)	Araç (ilk 30)	Araç (tüm iz)
Referans	30	30	
Hit			

Miss			
Hit ratio H			
Ana belleğe yazma sayısı			

Kullanılan araç ve ayarları (kendi simülatörünüz varsa dosya adı):

- ☐ Elle ve araçla yapılan simülasyon ilk 30 referansta birebir örtüşüyor.

4e. Tasarım uzayı (cache boyu sabit):

Mapping (line boyu sabit = ____ B)	Hit	Miss	H
Direct			
2-way set-associative			
4-way set-associative			
Fully associative (LRU)			

Line boyu (mapping sabit = ____)	Hit	Miss	H
8 B			
16 B			
32 B			
64 B			

Grafik dosyası ve eğilimlerin locality ile açıklaması (thrashing varsa çatışan adresler):

4f. Ortalama erişim süresi: $T_s = H \times T1 + (1 - H) \times (T1 + T2)$

Durum	H	T_s (cycle)	Speedup (cache'siz duruma göre)
Cache yok	0	T2 =	1
Kişiye özel cache			

4g. Kod değişikliği:

	Önce	Sonra
Değiştirilen C satır(lar)ı		
Y7 çıktısı (aynı olmalı)		
H		

T_s (cycle)		

Değişikliğin gerekçesi; H artmadıysa nedeni:

Adım 5 — Performans ve architecture/organization (final paketiyle: 16 Kasım, Pazartesi)

5a-1. Dinamik instruction dağılımı ve CPI (CPI_i değerleri yönergedeki model varsayımıdır):

Sınıf	CPI_i (varsayım)	I_i (-O0)	I_i (-O1)
ALU	1		
Çarpma	3		
Load	1		
Store	1		
Branch / jump	2		
Ic (toplam)			
Ortalama CPI			

5a-2. Süre ve MIPS rate (f = ____ GHz, τ = ____ ns):

Ölçü	Formül	-O0	-O1
T (bellek etkisi yok)	$Ic \times CPI \times \tau$		
MIPS rate	$f / (CPI \times 10^6)$		
m (instruction başına data referansı)	data ref. / Ic		
T, cache yok (k = T2)	$Ic \times [p + (m \times k)] \times \tau$		
T, cache var (k = T_s)	$Ic \times [p + (m \times k)] \times \tau$		

Karşılaştırma	Değer
Speedup -O0 → -O1 (Eq. 2.1, cache var)	
Speedup cache yok → cache var (-O0)	

MIPS rate'in iki derlemeyi karşılaştırmada neden yanıltıcı olabileceği, kendi sayılarınızla:

5a-3. Amdahl yasası (Nc = ____):

Alan	Değer
Paralelleştirilebilen kısım (C satırları)	

Bağımsızlık gerekçesi (veri bağımlılığı)	
f (yürütme süresindeki pay)	
Speedup = 1 / [(1 − f) + f / Nc]	
Nc → ∞ limiti	

5b. Architecture ve organization (en az 10 özellik):

#	Özellik	Architecture / Organization	Gerekçe (Stallings tanımı)	Değişseydi Y7 değişir miydi? Kanıt
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Ch. 1.2'deki dört temel fonksiyon:

Fonksiyon	Kernel'den örnek instruction (adres, assembly)	Açıklama
Data processing		
Data storage		
Data movement		
Control		

Final teslim (16 Kasım Pazartesi; sözlü savunma 20 Kasım Cuma)

Teslim kontrol listesi:

- ☐ Bu tutanak, tüm adımları dolu olarak (PDF ve düzenlenebilir sürüm)
- ☐ C kaynak kodu (`main.c`) ve sonraki 4g sürümü (`main_v2.c`)
- ☐ `asm_O0.s`, `asm_O1.s` ve `objdump -d` çıktısı
- ☐ `trace.csv` ve cache simülasyon çıktıları (kendi simülatörünüz varsa kaynak kodu)
- ☐ Ekran görüntüleri: machine code doğrulaması, program çıktıları, cache durumu

Kilometre taşı ve YZ kullanım beyanı

Ali Bal | 5001230006 | M1 hazırlığı

Kilometre taşı kaydı

M1 son tarih: 2 Kasım 2026. Yerel Git etiketi: M1. Teslim tarihi ve öğretim üyesi parafı, gerçek teslim sırasında doldurulur. M2: 9 Kasım; final: 16 Kasım; sözlü savunma: 20 Kasım.

YZ kullanım beyanı

Araç: ChatGPT/Codex. Aşama: M1. Kodun denetlenmesi ve derleme hatalarının giderilmesinde YZ desteği kullanıldı. Doğrulama: RV32IM üzerinde çalıştırılan programın global sonuçları ve dizi elemanları bağımsız hesapla karşılaştırıldı.

İlgili istek: “M1 kısmını tamamlamamız lazım.” Kontroller: C99 derlemesi, zorunlu yapı eşlemesi, kişisel parametreler ve bellek çıktıları.

Öğrenci incelemesi ve imza

Kaynak kodu, parametre hesapları ve program çıktıları teslim öncesinde öğrenci tarafından incelenir. Öğrenci imzası ve öğretim üyesinin onayı bu belgede otomatik olarak doldurulmamıştır.

Ad Soyad: Ali Bal | Öğrenci numarası: 5001230006 Tarih: _____ | İmza: _____

Değerlendirme - öğretim üyesi doldurur

A1 Öneri ve parametre	5 puan | Puan: ____ | Not: _____
A2 Assembly / machine code	15 puan | Puan: ____ | Not: _____
A3 CPU, interrupt, bus	25 puan | Puan: ____ | Not: _____
A4 Cache	25 puan | Puan: ____ | Not: _____
A5 Performans	10 puan | Puan: ____ | Not: _____

Tutanak ve rapor kalitesi	5		
Sözlü savunma	15		
Geç teslim kesintisi	–		
Toplam	**100**		

Sözlü savunma kaydı:

Madde	Sorulan	Sonuç (başarılı / kısmen / başarısız)	Puan
1. Canlı encode (-O1 listesinden)			
2. Adres alanları ve hit/miss			
3. Interrupt k+1'de gelseydi			
4. Tasarım kararı savunması			

☐ 1. ve 2. maddelerin ikisi de başarısız: A2–A4 puanları 0.5 ile çarpıldı.

Öğretim üyesi	Tarih	İmza